SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 4 — Konuşma Metni

Prompter · Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Büyük soru: Kaç kişiye bakarsak "biliyoruz" diyebiliriz?

Hafta 4 — Konuşma Metni

Bu metin slayt slayt okunmak üzere değil, konuşulmak üzere yazılmıştır. Kalın yazılan cümleler tahtaya yazılacak ya da vurgulanacak cümlelerdir. Kutular derste yapılacak işi gösterir: SORU sınıfa sorulacak soruyu ve beklenen cevapları, TAHTA tahtaya çizilecek şemayı, ZAMAN süre yönetimini, GEÇİŞ bir bloktan diğerine geçiş cümlesini verir.

SLAYT 1 — Kapak: Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

Hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümün ilk dersindeyiz: nicel araştırma. İlk üç hafta zemin kurduk — araştırma nedir, soru nasıl yazılır, etik ve izin nasıl işler. Bugün elinizdeki soruyu **ölçülebilir bir plana** çeviriyoruz. Ders sonunda herkesin elinde şu olacak: değişkenlerin bir tablosu, bir hipotez, bir evren tanımı, bir örnekleme yöntemi ve bir sayı.

Kitabın açılış sahnesi: Selin danışmanına "sorumu yazdım, veri toplamaya başlayabilirim" diyor. Danışman tek bir soru soruyor: **"Kimden toplayacaksın?"** Selin "okulumdaki dört yedinci sınıf" diyor. Bir arkadaşı "az" diyor, bir başkası "bin kişiye ulaş" diyor. Danışmanın cevabı bugünün özeti: **ikisi de yanlış olabilir, çünkü ikisi de yanlış soruyu cevaplıyor.**

> TAHTA **Tahtayı üçe bölün.** Sol sütun: **"Hedef evren"**. Orta sütun: **"Ulaşılabilir evren"**. Sağ sütun: **"Örneklem"**. Ders boyunca bu üç sütun dolacak. Şimdilik boş bırakın; altmış beşinci dakikada geri döneceğiz.

SLAYT 2 — Bugünün akışı

Akış tanıdık. Aradan önce iki iş var: değişkenler ve hipotezler. Aradan sonra evren, örneklem, örneklem hatası ve üç nicel desen. Doksan beşinci dakikada makale kritiği başlıyor; bu hafta merceği doğrudan **örneklem bölümüne** yönelteceğiz. Yüz yirmi beşinci dakikada atölye var: kendi örnekleme planınızı kuracaksınız.

SLAYT 3 — Büyük soru

Haftanın sorusu ekranda: **Kaç kişiye bakarsak "biliyoruz" diyebiliriz?** Bu soruyu bugün üç kez soracağım. Şimdi bir kez sorayım ve cevaplarınızı düzeltmeden bırakayım.

> SORU **Sınıfa sorun: "Bir tez için kaç kişi yeterlidir?".** Beklenen yanıtlar: "300 kişi", "evrenin %10'u", "ne kadar çok o kadar iyi", "hocamın dediği kadar". Dördünü de tahtaya yazın ve **hiçbirini düzeltmeyin.** Slayt 22'de bu listeye geri döneceksiniz. Cevap gelmezse şunu sorun: "Yüz yirmi kişi mi daha iyidir, iki milyon kişi mi?"

SLAYT 4 — Bölüm 1: Değişkenler

Birinci bölümün tek cümlelik tezi şu: **bir soru cümlesi tek başına veri toplatmaz.** "Kaynak temelli öğretim tarihsel düşünmeyi geliştirir mi?" sorusuyla sınıfa girdiğinizde ne ölçeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu bölümde soruyu ölçülebilir parçalara ayıracağız.

SLAYT 5 — Üç temel terim

Üç terim: değişken, sabit, işevuruk tanım. **Değişken**, bir sınıfın bireyleri arasında farklılaşan özelliktir. Farklılaşmıyorsa değişken değildir. Bir okulda öğrencilerin sınav puanları farklıdır — başarı bir değişkendir.

Sabit ise o çalışmada herkes için aynı olan özelliktir. Dikkat edin: bir özelliğin değişken mi sabit mi olduğunu özelliğin kendisi değil, **sizin deseniniz** belirler. Yalnızca yedinci sınıflarla çalışıyorsanız sınıf düzeyi sabittir. Beşinci ve yedinci sınıfları karşılaştırıyorsanız aynı özellik değişken olur.

SLAYT 6 — Kategorik mi, sürekli mi?

Değişkenler önce ikiye ayrılır. **Sürekli değişken** azdan çoğa bir süreklilik üzerinde vardır; "ne kadar?" diye sorulabilir. Okuduğunu anlama puanı, devamsızlık gün sayısı, kaygı düzeyi. **Kategorik değişken** nitelik olarak farklılaşır; yalnızca "hangisi?" diye sorulabilir. Okul türü, branş, öğretim yöntemi.

Altı maddelik hızlı test. Sınıfa altı maddeyi tek tek okuyun ve el kaldırtın: otomobil markası · öğrenme yeteneği · etnik köken · sınıfın birlikte iş yapabilme düzeyi · kalp atış hızı · cinsiyet. **Cevap:** 1, 3 ve 6 kategorik; 2, 4 ve 5 sürekli. Tereddüt edilen maddede şu soruyu sorun: "Birinde diğerinden **daha çok** olabilir mi?" Evetse süreklidir.

Sağdaki kutu bugünün ilk uyarısını taşıyor: **sürekli değişkeni ikiye bölmeyin.** Kaygı puanını ortalamadan bölüp "yüksek ve düşük" yapmak yaygın ama savunulamaz. Üç nedeni var: kaygı kavramsal olarak bir derece meselesidir; grup içindeki farklar silinir; kesme noktası keyfîdir. Somutlayalım: yüz üzerinden 49 alanı "başarısız", 51 alanı "başarılı" yaparsanız, aralarındaki iki puanlık farkı 10 ile 49 arasındaki otuz dokuz puanlık farktan büyük saymış olursunuz. **Elinizde sayı varsa sayıyı saklayın.**

SLAYT 7 — Şema S1: Değişken rolleri

Şimdi rollere geçiyoruz. Şemada dört küme var. Birinci küme **odaktaki ikili**: bağımsız değişken varsayılan neden, bağımlı değişken varsayılan sonuçtur. Bir örnek: "Üç öğretmenden oluşan bir ekiple ders gören öğrenciler tek öğretmenle ders görenlerden daha çok fen öğrenir mi?" Bağımsız değişken öğretmen sayısı; bağımlı değişken **öğrenilen fen miktarı**.

İkinci küme **ilişkiyi biçimlendirenler**. Düzenleyici değişken, X ile Y arasındaki ilişkiyi değiştirir. Örnek: "Kaygı test performansını olumsuz etkiler, ama bu ilişki sınav deneyimi çok olan öğrencilerde belirgin biçimde zayıftır." Burada düzenleyici sınav deneyimidir. Aracı değişken ise etkiyi taşır: kaynak temelli öğretim belki tarihsel düşünmeyi doğrudan değil, önce derse katılımı artırarak etkiliyordur.

Üçüncü küme **tehditler**. Karıştırıcı değişken, iki bağımsız değişkenin etkilerinin ayrılamaz hâle gelmesidir. Somut örnek: 7-A'da kaynak temelli öğretimi siz uyguluyorsunuz, 7-B'de düz anlatımı bir meslektaşınız yürütüyor. 7-A daha yüksek puan aldı. Fark yöntemden mi, öğretmenden mi? **Ayırt edemezsiniz.** Dördüncü küme **denetim altındakiler**: kontrol değişkeni ve sabit.

> SORU **Karıştırıcı mı, düzenleyici mi?** Sınıfa sorun: "Yöntemin etkisi kız ve erkek öğrencilerde farklı çıkarsa cinsiyet nedir?" (Düzenleyici.) "Yöntem ile öğretmen birlikte değişiyorsa öğretmen nedir?" (Karıştırıcı.) Kısayolu tahtaya yazın: **karıştırıcı bir tehdittir, düzenleyici bir bulgudur.** Bu ayrım her yıl en çok karışan yerdir; iki örnekle sabitleyin ve geçin.

SLAYT 8 — Tablo 4.1: Rol, şema, örnek

Tabloyu satır satır okumayın; üç satırı gösterin ve geçin. Önemli olan **şema sütunudur**: X → Y, X → M → Y, X → Y | Z. Bu üç okla yaprağınızdaki rol sütununu doldurabilirsiniz. Son iki satıra dikkat: dış değişken kontrol **edilmemiş** bir bağımsız değişkendir; kontrol değişkeni ise bilinçli olarak sabitlediğiniz ya da analizde denetlediğiniz değişkendir. Aynı şey — biri fark edilmiş, biri edilmemiş.

SLAYT 9 — İşevuruk tanım: kötü ve iyi

Şimdi bölümün en önemli slaydına geldik. İkinci haftada terimlerinizi tanımlamıştınız; bugün o tanımların **ölçme talimatına** dönmesi gerekiyor. Soldaki kartta üç kötü tanım var. "Tarihsel düşünme, geçmişi doğru anlamaktır." "Derse katılım, öğrencinin aktif katılmasıdır." "Matematiğe güdülenmişlik, derste hevesli görünmesidir." Üçünün ortak kusuru: iki gözlemci aynı öğrenci için farklı karar verir.

Ortadaki kartta iyi tanımlar var. "Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutundan alınan puan, sıfır ile yirmi arası." "Ders süresince öğretmen sorusuna verilen sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci ayrı ayrı sayar." "Bir dönemde teslim edilen isteğe bağlı ödev sayısı." Üçünde de bir araç, bir eylem ve bir sayı var.

> TAHTA **Sınav cümlesini yazdırın.** Şu cümleyi tahtaya yazın ve defterlere geçirtin: **"Tanımı okuyan bir meslektaşım, benim ölçtüğüm şeyi benden bağımsız olarak ölçebilir mi?"** Cevap "hayır" ise tanım işevuruk değildir. Bu, birinci haftadaki **kamusallık** ölçütünün aynısıdır ve dokuzuncu haftada **denetim izi** adıyla geri gelecek.

Kırk ikinci dakika. Buraya kırk ikinci dakikada gelmelisiniz. Geç kaldıysanız Tablo 4.1'i atlayın; işevuruk tanım slaydını **asla atlamayın** — Uygulama Yaprağı 4'ün ikinci maddesi doğrudan buna dayanıyor.

SLAYT 10 — Bölüm 2: Hipotezler

İkinci bölüm kısa olacak. Değişkenleriniz belirlendiğine göre bir adım daha atabilirsiniz: **cevabın ne çıkacağını önceden söylemek.** Ama önce bir ayrım: araştırma sorusu bir sorudur, bilgi ister; hipotez bir cümledir, kestirim taşır. Aynı çalışmada ikisi birden bulunabilir; hipotez sizin bahsinizdir.

SLAYT 11 — Üç biçim: yönlü, yönsüz, sıfır

Yönlü hipotez yönü belirtir: "Kavram haritası kullanan öğrencilerin ortalaması, kullanmayanlardan yüksek olacaktır." **Yönsüz hipotez** yalnızca ilişkinin varlığını öne sürer: "İki grubun ortalamaları arasında fark olacaktır." **Sıfır hipotezi** ilişkinin olmadığını varsayar: "İki grubun ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur."

Sıfır hipotezi hakkında en sık yapılan yanlış anlama şu: öğrenciler onu "benim inanmadığım cümle" diye okur. Öyle değil. Sıfır hipotezi bir inanç değil, **bir karşılaştırma çizgisidir.** Altıncı haftada göreceğiz: istatistiksel test alternatif hipotezi değil, sıfır hipotezini sınar.

Hangisini seçerdiniz. Sınıfa sorun: "Alanyazında konuyla ilgili tek bir çalışma bulamadınız. Yönlü mü yazarsınız, yönsüz mü?" Beklenen tartışma: kimi öğrenci "yönlü yazayım, iddialı olsun" der. Kuralı söyleyin: **yönü alanyazın verir, cesaretiniz değil.** Kaynak yoksa yönsüz yazın ve bunu yöntem bölümünde bir cümleyle belirtin.

SLAYT 12 — Tablo 4.3: Hangi biçimi ne zaman?

Tablonun dördüncü satırına dikkat çekin: **hipotez yazmamak da bir seçenektir.** Sorunuz "ne kadar, ne sıklıkla, ne düşünüyorlar?" diye soruyorsa, yani betimsel bir taramaysa, hipotez zorlamadır. Türkçe yazında çok gördüğümüz bir cümle var: "Öğretmenlerin görüşleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır." Bu hipotez alanyazından değil **alışkanlıktan** doğar. Yazmayın.

SLAYT 13 — İyi hipotezin beş niteliği

Beş nitelik: en az iki değişken arasında ilişki kurar; açık ve özgüldür; sınanabilirdir; gerekçelidir; anlamlıdır. Beşincisi en az anlaşılanı, o yüzden örnekleyeyim. "Beşinci sınıf öğrencileri altıncı sınıflardan daha kısa boyludur" sınanabilir ama anlamsızdır; cevabını zaten biliyoruz ve hiçbir kararı değiştirmez. Ölçüt şu: **hipoteziniz desteklenirse kim, hangi kararı farklı verir?**

Hipotez kurmanın üç üstünlüğü var: derin düşünmeye zorlar, birikime katkı sağlar, gerçekten bir ilişki arayıp aramadığınızı gösterir. Üç sakıncası da var ve bunlar daha az konuşulur: yanlılık üretir, bazı çalışmalarda uygunsuzdur, dikkati daraltır. Kaynakların önerdiği çözüm basit: **araştırmacı eğilimini açıkça bildirsin.** Dokuzuncu haftada bunun nitel karşılığını refleksivite diye öğreneceksiniz.

> TAHTA **Yazmayacağınız cümle.** Sağdaki kutuyu tahtaya da yazın ve üstünü çizin: **"Hipotez doğrulanmıştır."** Yerine geçecek üç ifadeyi yazın: "sıfır hipotezi reddedilmiştir", "bulgular hipotezi desteklemektedir", "hipotez reddedilememiştir". Ayrıca ikinci bir çift yazın: "anlamlı fark bulunamamıştır" ≠ "fark yoktur". Bu iki düzeltme, jürilerin en sık yaptığı düzeltmelerdir.

> GEÇİŞ **Aradan önce son cümle.** "Şimdiye kadar sorunuzu parçalara ayırdık ve cevabın ne çıkacağını söyledik. Aradan sonra tek bir soruyu konuşacağız: **bu cevabı kimden öğreneceksiniz?** On dakika ara."

SLAYT 14 — Bölüm 3: Evren ve örneklem

Hoş geldiniz. Tahtadaki üç sütuna dönüyoruz: hedef evren, ulaşılabilir evren, örneklem. Üçünü şimdi dolduracağız.

Üç tanım. **Örnekleme**, araştırmaya katılacak bireyleri seçme sürecidir. **Örneklem**, hakkında bilgi toplanan gruptur. **Evren**, sonuçları uygulamak istediğiniz daha büyük gruptur. Evrenin insanlardan oluşması şart değil: sınıflar, okullar, ders kitapları da evren olabilir.

SLAYT 15 — Şema S2: Hedeften veriye

Şemada beş kutu var ve dört ok. Her ok bir kayıp noktasıdır. **Hedef evren**, sonuçlarınızı genellemek *istediğiniz* evrendir. **Ulaşılabilir evren**, genelleme yapmaya gerçekte *hak kazandığınız* evrendir. Örnek: hedef evreniniz "Türkiye'deki tüm yedinci sınıf öğrencileri" olabilir; ulaşılabilir evreniniz "Çankaya'daki devlet ortaokullarının yedinci sınıfları" olacaktır.

Üçüncü kutu **örnekleme çerçevesi**: elinizdeki fiilî liste. Bu kutuyu unutmayın, çünkü en sinsi hata burada doğar. Bir ilçedeki öğretmenlere ulaşmak için kurumsal e-posta listesini kullanırsanız ücretli öğretmenler ve o dönem raporlu olanlar listeye hiç girmez. Onlar hakkında hiçbir şey söyleyemezsiniz — **seçilme şansları sıfırdı.** Buna kapsam dışı kalma hatası diyoruz.

> TAHTA **Üç sütunu doldurun.** Şimdi tahtadaki üç sütunu bir öğrencinin çalışmasıyla doldurun. Bir gönüllü isteyin, konusunu söylesin ve üç sütunu birlikte yazın. Genellikle ilk denemede hedef evren ile ulaşılabilir evrene aynı şey yazılır; o an şu soruyu sorun: **"Bu çalışmayı bitirdiğinde kimin adına konuşmuş olacaksın? Peki gerçekte kimlere ulaşabileceksin?"**

SLAYT 16 — Tablo 4.4a: Beş olasılıklı yöntem

Beş yöntem, beş satır. **Basit seçkisiz**: herkese numara verirsiniz, rastgele seçersiniz. En sağlamı, ama uygulaması en zoru — dokuz bin öğrenciden seçtiğiniz iki yüz kişi kırk farklı okula dağılır. **Tabakalı**: alt gruplar evrendeki oranıyla temsil edilir. Üç adımı var: tabakayı seç, oranı bul, her tabakadan seçkisiz seç. Örnek: 219 kız ve 146 erkek varsa, yüzde otuzluk örneklem 66 kız ve 44 erkektir.

Küme: örnekleme birimi birey değil gruptur; elli okuldan onunu seçip o okullardaki herkesi alırsınız. Okullarda uygulaması kolaydır ama temsil etmeme riski yüksektir. Kaynakların önerisi net: **az küme alıp çok kişiyle çalışmaktansa çok küme alıp az kişiyle çalışın. İki aşamalı**: önce şubeler, sonra öğrenciler. Yirmi beş

şubeden sekizer öğrenci, toplam iki yüz. Yüksek lisans ölçeğinde genellikle en dengeli seçenek budur; altını çizin.

Sistematik: listedeki her n'inci ad. Aralık, evren büyüklüğünün örneklem büyüklüğüne bölünmesiyle bulunur. Dokuz bin kişilik listeden iki yüz kişi için her kırk beşinci ad. Tuzağı **periyodikliktir**: liste bir örüntüye göre sıralıysa örneklem yanlı olur.

SLAYT 17 — Üç olasılıksız yöntem

Şimdi çoğunuzun kullanacağı yöntemlere geliyoruz. Olasılıksız örneklemede evren üyelerinin seçilme şansı **bilinmez**. **Uygun örnekleme**: kolayca ulaşabildiğiniz kim varsa. Kendi okulunuzdaki dört yedinci sınıf. Kaynakların kuralı sert: uygun örneklemler hiçbir evrenin temsilcisi sayılamaz.

> TAHTA **Bu cümleyi tahtaya yazın. "Uygun örneklem kullanmak sorun değildir; uygun örneklemle genelleme yapmak sorundur."** Bu cümle bugünün en çok işe yarayacak cümlesidir, çünkü sınıftaki öğrencilerin çoğu uygun örneklemle çalışacak. Amacımız onları vazgeçirmek değil, **doğru adlandırmayı öğretmek.**

Amaçlı örnekleme: önceki bilgiye dayalı bir yargıyla seçim. İki biçimi var — seçilenlerin evreni temsil ettiği varsayılır ya da seçilenler gereken **bilgiye sahip oldukları için** seçilir. Yeni programın uygulanışını incelemek için okul müdürü, zümre başkanı ve programı üç yıldır uygulayan öğretmenlerle görüşürsünüz. Uygun örneklemeden farkı: "kim varsa o" değil, **ölçüte dayalı bir seçim**.

Kota örneklemesi: belirlenen özelliklerde kota dolana kadar veri toplarsınız. Dört bölge ve iki cinsiyet için yüz yirmi beşer kişi. Tabakalı örneklemeye benziyor, değil mi? Kritik fark şu: **tabakalı örneklemede tabaka içinden seçkisiz seçim yapılır; kotada kotayı dolduran kim varsa alınır.** Bu yüzden kota olasılıksızdır.

SLAYT 18 — Üç klasik hata

Üç hata. **Birincisi tek küme hatası**: bir okulu seçkisiz seçip o okuldaki herkesle çalışmak ve sonra "ilçedeki öğrenciler" hakkında konuşmak. Seçkisiz seçilen **kümedir**, bireyler değildir. Kaynak burada alışılmadık biçimde ısrarcıdır: bu tür bireylerden oluşan bir hedef evrene sonuç çıkarmaya hak kazanmazsınız — **yineliyoruz, çıkarmamalısınız.**

İkincisi periyodiklik, az önce konuştuk. **Üçüncüsü** en önemlisi: seçkisiz **seçim** ile seçkisiz **atamayı** karıştırmak. Seçim, evrenden temsil edici bir örneklem elde etmek içindir. Atama, elinizdeki kişileri gruplara dağıtarak grupları eşitlemek içindir. İkisi birlikte gidebilir ama çoğu zaman gitmez. **Bu hafta seçimi, gelecek hafta atamayı konuşuyoruz.**

SLAYT 19 — Türkiye bağlamı: örneklem bir izin kararıdır

Şimdi çok pratik bir şey söyleyeceğim. Üçüncü haftada MEB araştırma iznini konuşmuştuk. Bugünkü kararınız o başvurunun kaderini belirliyor. Yönergeye göre başvurular yalnızca çevrim içi sistemden yapılır ve yetkili merci **örneklemin kapsadığı il sayısına** göre değişir: bir ile altı il arası il millî eğitim müdürlüğü, yedi ile on iki il arası Bakanlık merkez birimleri, on üç ve üzeri il için önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Ve on üç ilden fazlasında **örneklemin gerekçesi ayrıca incelenir.** Süreler de farklı: tek ilde on beş gün, iki ile altı il arasında altmış güne kadar. Pratik sonucu şu: **"Türkiye geneli" diye yazılan bir örneklem yalnızca bilimsel olarak değil, takvim olarak da tezinizi riske atar.**

Seksen ikinci dakika. Buraya seksen ikinci dakikada olmalısınız. Kalan on üç dakikada dört slayt daha var; hızlanmanız gerekiyorsa Tablo 4.7'yi ekranda gösterip okumadan geçin — sayılar kitapta ve yaprakta zaten var.

SLAYT 20 — Bölüm 4: Örneklem büyüklüğü ve hata

Şimdi baştaki soruya dönüyoruz. “Kaç kişi?” sorusuna cevap vermeden önce bir ayrım kurmamız gerekiyor, çünkü cevabın neden tek bir sayı olmadığı oradan çıkıyor.

SLAYT 21 — Şema S3: Hatanın iki kolu

Örneklem hatasının iki kolu var. **Yanlılık**: örneklemin sistematik olarak bir yöne kaymasıdır. Kapsam dışı kalma, yanıtsızlık ve yanıt yanlılığı bu koldadır. **Değişken hata**: aynı evrenden çekilen farklı örneklemlerin farklı sonuç vermesinden doğan dalgalanmadır.

> TAHTA **Bugünün en önemli cümlesi.** Tahtaya iki sütun açın: **“büyütmekle çözülür”** ve **“büyütmekle çözülmez”**. Sonra hata kaynaklarını öğrencilere dağıttırın: kapsam dışı kalma? Yanıtsızlık? Örnekleme dalgalanması? Sosyal beğenilirlik? Sonunda tek cümleyi yazın: **“Değişken hata örneklem büyütülerek azalır; yanlılık ne kadar büyütürseniz büyütün gitmez.”**

SLAYT 22 — 1936: İki milyon kişi neden yetmedi?

Şimdi dersin başında tahtaya yazdığımız cevaplara dönelim. Biri “ne kadar çok o kadar iyi” demişti. Bu slayt o cevaba veriliyor.

1936'da *Literary Digest* dergisi ABD başkanlık seçimi öncesinde **iki milyon üç yüz yetmiş beş bin** kişilik bir örnekleme ulaştı ve Landon'ın ezici üstünlükle kazanacağını duyurdu. Seçimi Roosevelt ezici bir farkla kazandı. Peki hata neydi? **Örneklem büyüklüğü değildi.** Örneklem üç listeden çekilmişti: derginin kendi okurları, kayıtlı otomobil sahipleri ve telefon aboneleri. Büyük Buhran yıllarında bu üç liste de varlıklı kesime aitti. Üstelik gönderilen kartların yalnızca yüzde yirmisi geri döndü — ikinci bir yanlılık katmanı.

İki milyon kişi, yanlılığı gidermeye yetmedi. Şimdi tahtadaki “ne kadar çok o kadar iyi” cevabının üstünü çizin.

SLAYT 23 — Tablo 4.7: Önerilen asgari büyüklükler

Sayılar şunlar: betimsel çalışmalarda en az yüz, ilişkisel çalışmalarda en az elli, deneysel ve nedensel-karşılaştırmalı çalışmalarda grup başına en az otuz. Genel taban yirmi–otuz; bunun altındaki hemen her örneklem çok küçüktür.

Ama bu sayıları **taban** olarak okuyun, hedef olarak değil. Somut hesap: cinsiyet ve okul türüne göre karşılaştırma yapacaksanız dört hücreniz var; hücre başına otuz kişi istiyorsanız asgari yüz yirmi kişi; yüzde on beş kayıp beklentisiyle yüz kırk bir kişilik örneklem çekmeniz gerekir.

Son satırı atlamayın. Tablonun son satırı bir üst sınır uyarısı taşır: evrenin dörtte birini aşan örneklem çoğu zaman gereksiz yere büyüktür. Öğrencilere şunu söyleyin: **kaynağınızı büyüklüğe değil, ölçme kalitesine ayırın.** İyi seçilmiş iki yüz kişi, kötü seçilmiş sekiz yüz kişiden fazlasını söyler.

SLAYT 24 — Sayıya karar vermek: hesap, kayıp, yanlış çözüm

Sayıyı belirlemenin ikinci ve daha savunulabilir yolu **güç analizidir.** Dört adımı var: testi belirleyin, beklenen etki büyüklüğünü alanyazından alın, alfayı ,05 ve gücü ,80 olarak sabitleyin, gerekli sayıyı okuyun. Kritik nokta şu: **güç analizi veri toplanmadan önce yapılır.** Sonradan yapılan hesap, çıkan sonucun kendisini gerekçe olarak kullandığı için bilgi taşımaz. Altıncı haftada güç, iki tür hata ve etki büyüklüğünü ayrıntılı konuşacağız.

Ortadaki kart katılım kaybını anlatıyor. İki sayı raporlanır: kaç kişiyle başladınız, kaç kişiyle bitirdiniz. Kayıp yüzde onu aşarsa sınırlılık olarak yazılır. Örnek cümle: “Örnekleme 240 öğrenci seçilmiş, 27 öğrenci

uygulama günlerinden birinde okulda bulunmadığı ve 9 form eksik doldurulduğu için analiz 204 öğrenciyle yürütülmüştür.”

> DİKKAT **Yerine koyma yanlış çözümdür.** Sağdaki kartı vurgulayın: ölçeği doldurmayan yirmi kişinin yerine listeden yirmi yeni kişi eklemek örneklemi seçkisiz kılmaz. Ulaşamadığınız ve reddeden kişiler, katılanlardan **farklı** yanıt verirdi. Seçkisiz örneklem, fiilen **başlangıçta seçilenlerden** oluşmayı gerektirir. Doğru davranış: katılan ve katılmayanları elinizdeki demografik bilgilerle karşılaştırıp farkı raporlamak.

SLAYT 25 — Alıntı: Çeşitlilik ≠ temsil edicilik

Ekrandaki cümle kısa ama çok iş görür: **“Çeşitlilik, temsil edicilikle aynı şey değildir.”** Yeni araştırmacıların sık yaptığı bir savunma var: “Bu ilçe geniş bir sosyoekonomik yelpazeyi yansıtıyor, o hâlde ile genelleyebilirim.” Yanlış. Temsil edici olmak için örnekleminizin ilgili özelliklerde evrene **benzemesi** gerekir; çeşitli olması yetmez.

SLAYT 26 — Dış geçerlik: iki ayak

Bütün bunlar **dış geçerlikte** toplanıyor: sonuçların örneklemden evrene genellenebilme derecesi. İki ayağı var. **Evren genellenebilirliği**: örneklem evreni temsil ediyor mu? **Ekolojik genellenebilirlik**: sonuçlar başka ortam ve koşullara taşınabilir mi? İkincisi çok daha az konuşulur ve çok daha sık ihlal edilir.

Kaynağın verdiği örnek: harita okuma öğretiminde etkili bulunan bir yöntemin matematik ve fen derslerinde de kullanılmasını önermek. İçerik farklı, materyal farklı, gereken beceri farklı. Kaynak bu tür uygunsuz genellemenin eğitim araştırmalarının bir bölümünün belası olmayı sürdürdüğünü yazıyor.

Ve unutulan üçüncü örneklem: **uygulayıcılar.** Yöntem karşılaştıran bir çalışmada yalnızca öğrenci örneklemi yoktur; işlemi uygulayan öğretmen örneklemi de vardır. Öğrencileri seçkisiz seçip öğretmenleri seçmeyen bir çalışma, sonuçlarını yalnızca **aynı öğretmenlerce öğretilen** öğrenci evrenine genelleyebilir.

SLAYT 27 — Bölüm 5: Nicel desenler

Son bölüm. Parçalar yerli yerine oturdu; şimdi bunların hangi desende bir araya geleceğine bakacağız. Üç desen konuşacağız: tarama, ilişkisel, nedensel-karşılaştırmalı. Deneysel desenler gelecek haftanın konusu.

SLAYT 28 — Şema S4: Üç desen

Tarama bir evrenin özelliklerini betimler; “ne kadar, ne sıklıkla, ne düşünüyorlar?” sorusuna cevap verir. Kesitsel ya da boylamsal olabilir; boylamsalın üç biçimi var — trend, kohort, panel. İki kritik kararı vardır: analiz birimi ne, hedef evren nasıl tanımlanıyor? Kör noktası: dağılımın **ne** olduğunu söyler, **niçin** öyle olduğunu söylemez.

İlişkisel desen iki nicel değişken arasındaki ilişkiyi betimler. İki amacı var: açıklama ve kestirim. Kestirimde iki yeni terim öğreniyorsunuz: yordayıcı değişken ve ölçüt değişken. Kör noktası adının kendisinde: **ilişki nedensellik değildir.**

Nedensel-karşılaştırmalı desen zaten oluşmuş grupları karşılaştırır; *ex post facto*, yani olaydan sonra. Ayırt edici işaret: müdahaleyi araştırmacı değil hayat yapmıştır. Kör noktası **denek özellikleri tehdidi**: gruplar sizin ilgilendiğiniz değişkenden başka pek çok bakımdan da farklıdır.

> SORU **Vejetaryen karikatürü.** Kaynağın karikatürünü anlatın: biri “Çalışma vejetaryenlerin et yiyenlerden daha sağlıklı olduğunu gösteriyor” der; diğeri “Dur bakalım! O vejetaryenler zaten baştan daha formdaydı!” diye karşılık verir. Sonra sınıfa sorun: **“Bunun eğitimdeki karşılığı nedir?”** Beklenen cevap: okul öncesi eğitim almış çocukların aileleri büyük olasılıkla daha yüksek gelirli ve daha eğitimlidir.

SLAYT 29 — Tablo 4.9: Üç deseni yan yana koymak

Tabloyu okumayın; **son iki satırı** gösterin. Kör noktası satırı ve nedensellik gücü satırı. Üçünün ortak özelliği şu: bağımsız değişken manipüle edilmez, **seçilir**. Bu yüzden üçü de nedensellik için gereken üçüncü koşulu — rakip açıklamaların elenmesi — sağlayamaz.

SLAYT 30 — Korelasyon ≠ nedensellik

Üç okuma kuralı. Elinizde iki ölçüm arasında bir korelasyon var. Üç açıklama da veriyle uyumludur: birincisi $O_1 \rightarrow O_2$; ikincisi $O_2 \rightarrow O_1$; üçüncüsü hiç ölçmediğiniz bir Z, ikisine birden neden olur. Veri hiçbirini diğerine tercih etmez.

Ders kitabı örneği: ilkokul birinci ile beşinci sınıflarda boy ile matematik puanı arasında **,80** gibi çok yüksek bir korelasyon bulunuyor. Uzun öğrenciler gerçekten daha başarılı. Ama ortada matematiksel bir sır yok: beşinci sınıflar birinci sınıflardan hem daha uzun hem de matematikte daha iyi. **İlişki, yaşın bir yan ürünü.**

Sağdaki kutu fiillerle ilgili. **Kötü cümle:** "Öz-yeterlik, teknoloji kullanımını artırmaktadır." **İyi cümle:** "İki değişken arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur; desen nedensel yorum yapmaya izin vermemektedir." Beş sabit sorumuzdan **uyum** sorusu tam olarak bu fiili denetler — ve uyumsuzluk çoğu zaman bulgularda değil, **tartışmanın ilk cümlesinde** görünür.

SLAYT 31 — Makale kritiği: Örneklem denetimi

Otuz dakikanız var. Bu hafta Mercek Formu'na bir ek sayfa geliyor: **Örneklem Denetimi.** İlk on beş dakikada beş sabit soruyu, ikinci on beş dakikada bu beş maddeyi dolduracaksınız: hedef ve ulaşılabilir evren ayrı ayrı yazılmış mı; yöntem adlandırılıp gerekçelendirilmiş mi; kaç kişiyle başlanıp kaç kişiyle bitirilmiş; **kimler dışarıda kalmış**; ve sonuç bölümündeki hangi cümle örneklemin izin verdiğinden geniş?

> DİKKAT **Dördüncü madde bütün gruplarda okunacak.** Sunumlarda her grup yalnızca kendi sözcülük alanını aktarır; ama Örneklem Denetimi'nin **dördüncü maddesini bütün gruplar söyler**. Tahtaya "dışarıda kalanlar" diye bir liste açın ve grupların söylediklerini biriktirin. Sınıfın ortak bulgusu genellikle şudur: makale dışarıda kalanlardan hiç söz etmemiştir. Bir grup "kimse dışarıda kalmadı" derse şu üçünü sorun: devamsız öğrenciler, onam vermeyen aileler, listede hiç olmayanlar.

SLAYT 32 — Atölye: Örnekleme planı

On beş dakika. Altı adım: evreni yazın, çerçeveyi belirleyin, yöntemi seçin ve gerekçelendirin, büyüklüğü hesaplayın, rastgele çekme adımını yineleyin, sınırı yazın. Ortak zemin olarak ilçemizin gerçek sayılarını kullanacağız; sonra herkes kendi bağlamına geçecek.

SLAYT 33 — Uygulama Yaprağı 4

Yedi dakikanız var. Bu yaprak, UY2'deki sorunuzu ölçülebilir bir örnekleme planına çeviriyor. Sırasıyla: birinci maddeye sorunuzu kelimesi kelimesine aktarın. İkinci maddede değişken tablosunu doldurun — her satırda tür, rol, işevuruk tanım ve ölçek düzeyi var. Üçüncü maddede hipotezinizi yazın; hipotez yazmayacaksanız gerekçenizi yazın.

Dördüncü, beşinci ve altıncı maddeler atölyede doldurduğunuz planın temize çekilmiş hâli: evren, yöntem, sayı. Yedinci ve sekizinci maddeler en öğretici olanlar: **kim dışarıda kalıyor** ve **dış geçerlik sınırım nedir?** Yedinci maddede en az üç grup yazacaksınız; sekizinci maddede kalıbı kullanarak bir sınırlılık cümlesi kuracaksınız.

DİKKAT **Yaprağın kabul ölçütü.** Sınırlılık cümlesi olmayan yaprağı geri alacağınızı **şimdi** söyleyin. Cümlenin içinde "genelleme yapılamaz" ifadesinin geçmesi gerekiyor. Bir de dokuzuncu madde var: izin bağlantısı. Örneklemi kaç ili kapsıyor, etik kurul başvurusundaki örneklemle aynı mı? Üçüncü haftada açtıkları izin dosyası bu maddeyle tamamlanıyor.

SLAYT 34 — Kapanış: Haftanın cevabı

Baştaki soruya dönelim: kaç kişiye bakarsak "biliyoruz" diyebiliriz? **Cevap bir sayı değil, bir cümle:** "Şu evrenden, şu yöntemle seçilmiş şu kadar kişiye bakarsak, şu evren hakkında konuşmuş oluruz." Sayı ancak bu cümlenin içinde anlam kazanır.

Bugün üç şeyi kanıtladık. Bir: yanlı bir örneklemde iki milyon kişi yetmez. İki: iyi tanımlanmış bir evrenden seçkisiz seçilmiş iki yüz kişi yeter. Üç: hiçbir örneklem, **dışarıda bıraktıklarını yazmadığınız sürece** savunulabilir değildir.

Selin'e dönelim. Danışman ona "kimden toplayacaksın?" diye sormuştu. Cevabı artık biliyor: dört yedinci sınıf uygun bir örneklemdir; onlarla çalışabilir, ama bulgularını Çankaya'ya değil, o dört şubeye genelleyebilir — ve bunu yöntem bölümünde yazacaktır. Gelecek hafta: bir araç, ölçtüğünü söylediği şeyi gerçekten ölçüyor mu?

ZAMAN **Son üç dakika.** Çıkış kartlarını dağıtın; en önemlisi üçüncü soru: "Dersin başında 'kaç kişi yeter' diye sorduğumda ne demiştin, şimdi ne diyorsun?" Hazırlık: 5. bölümü okumak, Uygulama Yaprağı 4'ü tamamlamak, her değişken için "bunu hangi araçla ölçerim?" sorusuna taslak cevap yazmak ve alanyazından en az iki ölçme aracının künyesini Zotero'ya eklemek.